Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III - Sistemas Operacionais

Nº Carta Consulta: 61176
Processo: 03101.001121/2024-12
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Abril de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 25.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 100.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

PROBLEMA ATUAL

A Linha 4-Amarela, uma Parceria Público-Privada regulada pelo Contrato de Concessão Patrocinada n° 4232521201, enfrenta desafios significativos relacionados à não implementação do trecho Vila Sônia - Taboão da Serra, designado como FASE III no referido contrato. Embora o objeto do contrato inclua explicitamente a Exploração da Operação dos Serviços de Transporte de Passageiros, abrangendo de Luz até Vila Sônia com extensão até Taboão da Serra, após mais de 15 anos desde a assinatura do contrato, essa relevante extensão ainda não foi construída. Entendendo que esta lacuna na expansão da Linha 4-Amarela resulta em uma ausência de atendimento da malha metro-ferroviária ao município de Taboão da Serra, o que impacta diretamente a mobilidade e conectividade da região.

O Município de Taboão da Serra, com seus 273.542 habitantes conforme o censo de 2022, destaca-se como um exemplo de "cidade dormitório". A maior parte de sua população trabalha fora do município, impondo a necessidade de longos deslocamentos à força de trabalho. A Rodovia Régis Bittencourt, figura como a principal via de escoamento da cidade, enfrentando uma saturação pendular notável. Durante o período matutino, a movimentação direciona-se para São Paulo, invertendo-se no pico da tarde. (mapas no ANEXO I - Caracterização da área de influência do projeto).

Taboão da Serra, como a primeira cidade a oeste de São Paulo, enfrenta desafios de mobilidade devido à alta densidade populacional e seu papel como passagem para residentes mais distantes que se deslocam diariamente para a capital, conforme ANEXO I. Isso resulta em frequentes engarrafamentos e atrasos para os moradores locais. Dados do Produto 8 do Plano Integrado de Transporte Urbano - 2040 revelam que Taboão da Serra se destaca como zona de alta produção de viagens motorizadas, gerando cerca de 9.500 viagens e atraindo outras 10.000 por hora entre 06h00 e 07h59. A renda média da população, variando entre R$1.500,00 e R$3.500,00 (dados de 2017), limita a busca por moradias mais acessíveis, resultando na imobilidade da população em uma "ilha" de impedância de deslocamento.

A infraestrutura de transporte atual, composta por linhas de ônibus metropolitanos e municipais, atende à demanda de deslocamento na região. Contudo, o transporte por ônibus, compartilhando espaço viário com veículos particulares, é frequentemente afetado por congestionamentos e atrasos durante os períodos de movimento pendular. Há uma notável busca por conexões diretas com as linhas de metrô, indicando uma oportunidade de extensão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra, reduzindo o tempo de viagem dos atuais 2 horas e 5 minutos para cerca de 55 minutos considerando a velocidade e quilometragem média percorridas atualmente pelos usuários de carro e ônibus que, segundo os estudos do PITU, migrarão para o novo modal disponível vis a vis as velocidades atingidas pelo transporte metroviário. Registramos que o Plano denominado PITU 2040 tem como objetivo desenvolver, para os próximos 20 anos, a política de mobilidade do Estado para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (ANEXO X - PPA - PITU). A população local é a maior beneficiada diretamente pelo projeto, já que a extensão da linha oferecerá a população acesso direto a toda rede metroferroviária metropolitana.

Para viabilizar a extensão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra, e complementar os investimentos em Obras Civis, é de suma importância a implantação de sistemas de sinalização e controle, telecomunicações, eletrificação e auxiliares, objetos da presente proposta, que permitirão operar a extensão com o mesmo padrão do trecho existente. Ademais, a integração entre a porção operacional e a extensão deve ser realizada com cuidado e expertise técnica de forma a manter interoperabilidade com o serviço já prestado.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo com o censo mais recente disponibilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2010 o IDH dos municípios de Taboão da Serra e São Paulo correspondem respectivamente a 0,769 e 0,805. Já o IDH do Estado de São Paulo em 2021 corresponde a 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

O projeto de extensão desde Vila Sônia até Taboão da Serra prevê a implementação de 3,2 km de vias e duas novas estações, Taboão da Serra e Chácara do Jockey. Segundo projeções do Metrô de São Paulo ligadas ao Plano Integrado de Transporte Urbano da RMSP (PITU 2040), a demanda estimada para toda a Linha 4 no ano de 2040, após a implementação da extensão, ultrapassa a marca impressionante de 1 milhão de passageiros por dia (1.235.651). Neste cenário, a expectativa é de um movimento diário de 111.480 passageiros na estação Taboão da Serra e 39.405 passageiros na estação Chácara do Jockey.

A Fase III da Linha 4 Amarela, já previsto no contrato inicial com manutenção do econômico-financeiro da concessão. O projeto prevê que 80% do investimento adicional será aportado pelo Poder Concedente e o valor restante pressupõe recomposição do equilíbrio financeiro da concessão com uma TIR preliminarmente estimada em 9,86% a.a.. A modelagem financeira, incluindo as premissas e valores das receitas, custos incrementais de O&M e investimentos constam no anexo II.

A utilização da modalidade de Aporte de Recursos de que prevê o art. 5 § 2º da Lei de PPPs nº 11.079 para viabilizar a execução de investimentos tem abrigo em práticas jurídicas, técnicas e contábeis no arcabouço dos contratos de concessão paulistas. A título ilustrativo , tal forma de execução foi aplicada recentemente no Aditivo 06/2021 daquele contrato firmado Rodovia dos Tamoios S.A., cuja análise jurídica deu-se no Parecer CJ/ARTESP 503/2021. A recomposição do restante do equilíbrio também tem guarida no contrato e experiências de acionamento no próprio contrato recentes, como no Aditivo 08/2023.

Além disso, o projeto se apresenta como uma intervenção para a mobilidade que é mais eficiente, mais sustentável e mais rápida. Introduzindo em Taboão da Serra um modal de transporte coletivo que comporta de uma só vez centenas de milhares de pessoas, dispensa o uso de combustíveis poluentes e produzidos a partir de fontes não renováveis e ofertará uma redução de cerca de uma hora em tempo de viagem. Importante mencionar que o nível de automação GoA4 (Grade of Automation Level 4) é o padrão ouro de excelência para sistemas de metrô, Sem condutor, o que oferece risco mínimo de erros, ou seja, maior segurança ao usuário.

RESULTADOS ESPERADOS

A extensão da Linha 4 Amarela é um projeto de investimentos em obras de mobilidade que ampliará a malha metroferroviária da RMSP. No primeiro ano de operação atenderá 80.000 novos passageiros diários, com tendência de crescimento. O projeto proporcionará ganhos sociais e econômicos, facilitando o acesso a empregos, educação, saúde e outros serviços essenciais, melhorando a qualidade de vida. Além disso, busca reduzir congestionamentos, emissões, poluição e acidentes associados ao transporte individual. Em termos de tempo de viagem, a economia estimada para cada viagem é de mais de uma hora, representando uma redução de 55% em relação ao percurso atual, considerando a matriz de conversão de modais. Isso resultará na redução estimada de emissões, incluindo 101,39 t/dia de CO2, 3, 24 t/dia de CO, 0,37 t/dia de HC, 0,41 t/dia de NOx e 3,052 kg/dia. Estima-se que já no ano inicial de operação do projeto 32 mil cidadãos deixem de utilizar-se de automóveis diariamente, considerando que, conforme estudos do PITU, 40% dos novos passageiros atualmente usam automóveis, além dos benefícios para os 49% dos futuros usuários projetados que atualmente utilizam-se dos ônibus.

A implantação de um sistema operacional de metrô GoA4 (Grade of Automation Level 4), com operação totalmente automatizada e sem condutor irá trazer melhorias na prestação do serviço e na experiência do usuário. A automação reduz a intercorrência de erros, minimizando atrasos. Dados em tempo real, como densidade de passageiros e informações de bilhetagem, permitem ajustes precisos nos serviços.

Adicionalmente, o projeto trará eficiência na gestão pública, aproveitando o contrato de concessão em curso, com regulação e fiscalização ativas, gerando sinergias e evitando intervenções diretas e sobretudo, irá contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das sub-regiões oeste e sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. Ademais, o GoA4 proporciona maior eficiência energética o que leva à menor necessidade de combustíveis fósseis para geração de energia, reduzindo ainda mais as emissões de gases de efeito estufa. O GoA4 permite a operação precisa dos trens, ajustando a velocidade e frenagem em tempo real para otimizar o consumo de energia. Isso pode reduzir o consumo de energia em até 20%.

SUSTENTABILIDADE

O projeto conta com financiamento de USD 200 milhões autorizado pela COFIEX por meio da RESOLUÇÃO Nº 14, DE 14 DE MARÇO DE 2024. O presente pleito adicional de USD 100 milhões também contribuirá com parte importante dos recursos necessários para a implantação do projeto estimado em R$ 3,4 bilhões, cobrindo substancialmente os investimentos necessários em sistemas operacionais. A contrapartida do estado, de 20% do projeto, atendendo a Resolução 3/2019 da COFIEX, será financeira, por aporte de recursos, não se confundindo com o quinhão do projeto que se financia através dos demais mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Neste sentido, o modelo atual considera aportes para execução de 80% do CAPEX total do projeto, incluindo o financiamento e a contrapartida do estado. O restante do projeto se paga pelos próprios resultados financeiros deste, gerando recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessão através de: (a) fluxo adicional de passageiros, (b) incremento na tarifa de remuneração em 4,61% e (c) prorrogação da concessão de jun/2040 para nov/2041 com uma TIR estimada em 9,86% a.a.

Considerando a estrutura de custos da linha, sua extensão gera custos operacionais adicionais para a concessão, o que não traz, por premissa contratual, impacto no orçamento público. Ademais, considerando as margens operacionais aplicáveis, tais custos adicionais, demonstrados no anexo II, são absorvidos integralmente pelas receitas geradas pelo fluxo adicional de passageiros, demonstradas no mesmo anexo; restando ainda recursos desta fonte tarifária para contribuir com a sustentabilidade geral do projeto.

*Demanda Proj. no anexo II

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O projeto em tela está inserido no PITU (Plano Integrado de Transportes Urbanos). O PITU é o Plano Setorial adotado no Plano Plurianual do Estado de São Paulo PPA 2024-2027, aprovado por meio da Lei Estadual 17.898, de 9 de abril de 2024. Segundo o PITU, o presente projeto de expansão é considerado necessário à execução do planejamento metropolitano de mobilidade e o cronograma de implantação do plano indica que as obras da extensão da linha devem ser finalizadas até 2030. A ação específica de extensão da linha até Taboão da Serra, objeto da presente carta-consulta, está contida no PPA e no orçamento sob o número 26.453.3936.2544 O demonstrativo do PPA vigente encontra-se no ANEXO X PPA - PITU.

Recorda-se que Plano Integrado de Transportes Urbanos (PITU) é resultado não só de estudos técnicos de demanda e rede, mas também diante do amplo apoio da sociedade civil registrado em consultas e audiência públicas ocorridas entre setembro e outubro de 2021. Há inclusive associações e entidades não-governamentais que se dedicam ao apoio à extensão da Linha 04 - Amarela, mormente em Taboão da Serra e municípios adjacentes.

A magnitude da importância e a crescente demanda popular pela expansão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra são tão expressivas que resultaram na formação de uma frente parlamentar dedicada a esse pleito. Por meio do Ato nº 258, datado de 10 de dezembro de 2019, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na 19ª Legislatura, nomeou os Deputados e Deputadas para integrar a Frente Parlamentar em Defesa da Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô até o Município de Taboão da Serra. Tal designação ganhou ainda mais respaldo com a ata referente à 23ª sessão ordinária da 20ª legislatura do Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Estado em 03.05. 2023, consolidando o compromisso e o engajamento do poder legislativo na busca por soluções efetivas para a mobilidade urbana na região.

CONTRAPARTIDA

Em conformidade com o disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, a contrapartida do Governo do Estado de São Paulo será financeira de pelo menos 20% do valor total do projeto, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a) , da Constituição Federal. O início dos investimentos está previsto para 2025 e, assim sendo, haverá linha orçamentária específica na proposta de Lei Orçamentária do referido exercício.

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

R$ 4,84 para US$ 1 dólar dos EUA, conforme cotação de 29/12/2023, BCB.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto do Estado de São Paulo - Aporte de Recursos em Parceria Público Privada para Extensão da Linha 4 - Amarela do Metrô - Fase III - Sistemas Operacionais

2.2. Título Abreviado

PPP Linha 4 - Amarela do Metrô Fase III - Sistemas

2.3. Mutuário

Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do projeto é o de melhorar significativamente a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, com foco específico na cidade de Taboão da Serra, que possui uma densidade demográfica de 13.416,81 habitantes por km² e uma média de 2,75 moradores por residência. A expansão da Linha 4 - Amarela do Metrô desde Vila Sônia até Taboão da Serra visa atender às crescentes demandas de transporte da população, reduzindo tempos de viagem, congestionamentos e melhorando o acesso a empregos, educação e outros serviços essenciais. Desse modo, o projeto irá contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região por meio de investimentos em obras de mobilidade, ampliando a malha metroviária, qualificando e conectando mais pessoas ao transporte de passageiros sobre trilhos metropolitano, melhorando a integração regional e social e aumentando a segurança na locomoção.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Com a implementação da extensão da Linha 4, com 3,2 km de extensão e duas novas estações (Taboão da Serra e Chácara do Jockey), o projeto busca melhorar a mobilidade da população conforme segue:

1)Aumento da oferta de serviço de transporte público de alta capacidade, estimado em 80.000 passageiros/dia adicionais (ou cerca de 150 mil viagens): Um dos principais impactos dessa extensão é a atração de novos usuários a rede. O oferecimento de um serviço de transporte mais rápido e de alta tecnologia a áreas anteriormente não atendidas, permitirá que mais pessoas utilizem o modal como meio preferencial de locomoção. A extensão da Linha 4-Amarela se destacará como uma opção mais conveniente e confiável de deslocamento.

2)Redução do tempo de viagem, em pouco mais de 50% do tempo atual, impactando em melhora na qualidade de vida dos seus usuários: Atualmente, muitos usuários enfrentam jornadas exaustivas de mais de duas horas utilizando ônibus ou carro, com o oferecimento deste serviço, esse tempo de deslocamento é reduzido para cerca de uma hora. Além dos usuários poderem desfrutar de viagens mais confortáveis e menos cansativas, a rapidez e eficiência deste tipo de transporte permitirá o usuário um ganho social de tempo que pode ser utilizado de maneira positiva na qualidade de vida desses usuários, possibilitando dedicar mais tempo às suas famílias, hobbies, educação ou trabalho.

3)Redução de emissão de poluentes, por tratar-se de modal de baixa emissão: Enquanto veículos particulares e ônibus queimam combustíveis fósseis e emitem poluentes nocivos, como dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e partículas finas, os trens do metrô são movidos por eletricidade, uma fonte de energia mais limpa e sustentável. Com a expansão da Linha 4 Amarela, mais pessoas são incentivadas a utilizar o metrô como meio de transporte, o que significa menos veículos particulares e menos ônibus em circulação. Isso resulta em uma redução significativa das emissões de poluentes atmosféricos.

Esclarecemos, adicionalmente, que a data indicada para apuração dos indicadores é posterior a data de implantação porque a adoção da mudança de comportamento da população e consequente adoção do transporte pela extensão da linha demora alguns meses. Além disso, os números estimados nos estudos e planos setoriais do Estado adotam o ano de 2030 como prazo referencial de captura dos resultados, mantendo-se, portanto, a congruência metodológica.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de passageiros transportados na Extensão da Linha 4 -Amarela em 2030 (Vila Sônia Taboão da Serra)	Registro de Embarques	Passageiros/dia	600.000,00	750.000,00
Tempo médio de viagem ponderado em 2030 (Taboão da Serra - Luz)	Modelagem de demanda	Horas	2,09	0,93
Redução das emissões atmosféricas em 2028	RedeCom(VeicKMjxFEi) - RedeSem(VeicKMjxFEi) onde: VeicKM = quilometragem percorrida pelos modos (em km); FE = fator de emissão do poluente ou GEE; j = tipo de combustível; i = poluente ou GEE; RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	Toneladas/ano	0,00	-40.843,86
Ganho social em termos de tempo deslocamento em 2028	RedeCom(Horasi)-RedeSem(Horasi) onde: Horas = total de horas dos passageiros; i = modo (ônibus, automóvel, motocicleta); RedeCom = Rede metroviária com o trecho em expansão já em operação; RedeSem = Rede metroviária sem o trecho em operação	horas/ano	0,00	-255.225.036,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SISTEMAS	**125.000.000,00**
P - SINALIZAÇÃO	41.666.666,67
P - TELECOMUNICAÇÕES	11.111.111,11
P - Alimentação elétrica	34.722.222,22
P - AUXILIARES DE ESTAÇÃO	37.500.000,00
Total dos Componentes	**125.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SISTEMAS

São os itens relacionados aos sistemas da extensão, descritos em cada produto. O nível de automação GoA4 (Grade of Automation Level 4) é o padrão de excelência para sistemas de metrô. Nesse nível, não é necessário um condutor ou atendente a bordo. Esse tipo de sistema é baseado em tecnologias avançadas de automação e controle, permitindo que os trens sejam operados de forma autônoma, seguindo rotas pré-determinadas e respondendo a comandos emitidos pelo sistema central.

Não há componentes de projetos, consultoria e gestão já que os projetos executivos estão sendo elaborados, com recursos do Estado, e não fazem parte do pleito de financiamento em pauta. Outrossim, considerando que os sistemas estão englobados no projeto de extensão, a gestão e acompanhamento de sua implantação será realizada com a mesma estrutura de pessoal do Estado e de terceiros que irá gerenciar o projeto como um todo.

Estima-se que o início dos investimentos em sistemas ocorra já no primeiro ano de execução do projeto, considerando tratar-se de linha em operação cujas compras e contratações poderá iniciar-se de forma a manter-se a compatibilidade com os sistemas já existentes. Contudo, o detalhamento do cronograma ocorrerá de forma definitiva com o projeto executivo em elaboração.

P - SINALIZAÇÃO

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

O subsistema de sinalização requerido para operar a extensão da Linha 4 - Amarela se configura como uma peça fundamental para garantir a eficiência e a segurança da operação, alinhando-se ao sistema em operação no trecho existente e possibilitando intervalos entre trens de até 120 segundos. O sistema contará ainda com o nível máximo de automação (GOA4), permitindo a operação driverless (sem maquinista), através da adoção de tecnologias avançadas de controle e monitoramento. Sua compatibilidade com o sistema atual assegura uma transição suave entre as seções já existentes e a nova extensão, promovendo a integração eficaz de todo o sistema metroviário. A combinação de automação avançada e tempos de intervalo reduzidos não apenas otimiza a capacidade da linha, mas também contribui para uma operação mais eficiente, garantindo uma experiência segura e rápida para os passageiros ao longo da linha 4 - amarela.
O incremento do sistema de sinalização em relação aos sistemas já implementados na linha refere-se aos sensores, controladores e automação dos 3,3 Km adicionais de extensão da Via e das duas novas estações. Os sistemas de sinalização a serem implementados deverão contar, para total compatibilidade com os sistemas existentes, com modelo CTBC de padrões de fornecimento já utilizados para o restante da operação da linha 4.

P - TELECOMUNICAÇÕES

Este produto compreende o incremento da rede de fibra óptica nas estações e na extensão adicional de 3,3 Km, sistema multimídia para divulgação de informações atualizadas e confiáveis aos passageiros nas duas novas estações além da ampliação das informações prestadas online, comunicações fixas para atendimento das necessidades de comunicações operacionais, administrativas, de acessibilidade e de emergência, utilizando a tecnologia de voz com protocolo Internet, radiocomunicação para atender às necessidades da operação comercial, comunicação móvel de voz e dados por meio da cobertura de rede Wi-Fi, monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo, controle de acesso às áreas restritas das duas novas estações e apoio à manutenção e sistema de controle local da extensão adicionada.

P - Alimentação elétrica

Para a boa alimentação elétrica da extensão adicional de 3,3 Km de extensão energizada além das duas novas estações que irão operar, será implantada uma nova subestação em Taboão da Serra.
Além disso, é implementada infraestrutura para transmissão e alimentação elétrica dos novos equipamentos e sistemas concernentes ao projeto, como o sistema de tração necessário para alimentar os motores elétricos de alta potência dos trens e sistemas de controle avançados. Para garantir a distribuição eficaz de energia, haverá sistemas de média e baixa tensão, atendendo às necessidades dos sistemas auxiliares, iluminação, sinalização e demais equipamentos nas estações e túneis.

P - AUXILIARES DE ESTAÇÃO

As estações contarão com sistemas auxiliares. O quantitativo detalhado dos equipamentos dos sistemas auxiliares de cada uma das estações está em desenvolvimento nos projetos executivos. Os itens que são englobados nos sistemas auxiliares são escadas rolantes, elevadores, ventilação, bombeamento de água, iluminação de emergência e comunicação. Além disso, portas de plataforma na extensão das plataformas de embarque das duas novas estações serão implementadas para garantir o padrão de segurança dos passageiros e melhorar o controle climático nos túneis. Ademais, compreende os sistemas de Controle e de Arrecadação de Passageiros, Sistema de Monitoramento Eletrônico, Sistema de Multimídia, Sistema de Comunicações Fixas, Rede de Transmissão de Dados e o Bandejamento
- Infraestrutura de suporte e rota de cabos ao longo da via permanente -, que facilitará a instalação e manutenção de cabos elétricos, sistemas de comunicação e outros equipamentos essenciais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Bens	**-**	**-**	**125.000.000,00**	**100,00**
P- SINALIZAÇÃO	DÓLAR	41.666.666,67	41.666.666,67	33,33
P- TELECOMUNICAÇÕES	DÓLAR	11.111.111,11	11.111.111,11	8,89
P- Alimentação elétrica	DÓLAR	34.722.222,22	34.722.222,22	27,78
P- AUXILIARES DE ESTAÇÃO	DÓLAR	37.500.000,00	37.500.000,00	30,00
Total Geral	**-**	**-**	**125.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Primeiramente apresentamos um breve histórico da própria Linha 4 e seu modelo de concessão patrocinada PPP. A concessão da Linha 4 do metrô de São Paulo, firmada em 2006, iniciou suas operações em outubro de 2010, com a inauguração das estações Paulista e Faria Lima pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a ViaQuatro. Na etapa inicial, coube ao Governo de São Paulo, por meio da Companhia do Metropolitano (Metrô), implantar a infraestrutura civil da Linha, representada pela construção das estações, subestações, pátio de estacionamento e manutenção, entre outras instalações, além dos túneis e parte dos sistemas. Já a concessionária ViaQuatro foi responsável pela operação e manutenção da linha e pela aquisição do material rodante (trens) e de sistemas operacionais como o de sinalização, telecomunicações e CCO - Centro de Controle Operacional. Convém ressaltar que os trens da Linha 4 são diferenciados, já que são equipados com o sistema driverless, que permite a operação sem a presença do condutor. A operação automática é inédita na América Latina e é considerada a mais segura do mundo. Por isso, é adotada em diversos metrôs da Europa e Ásia, principalmente.

Nos anos iniciais, a operação contou com seis estações em operação relativas à primeira fase: Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Paulista, República e Luz. Na segunda fase do projeto, foram previstas mais cinco estações também já finalizadas: Fradique Coutinho (inaugurada em novembro de 2014), Higienópolis-Mackenzie (inaugurada em janeiro de 2018), Oscar Freire (inaugurada em abril de 2018), São Paulo-Morumbi (inaugurada em outubro de 2018) e Vila Sônia (inaugurada em dezembro de 2021). Assim, atualmente a Linha 4 de São Paulo possui 11 estações, ligando a Luz, no centro de São Paulo, ao bairro Vila Sônia. A extensão total da linha é de 12,8 quilômetros e é operada pela concessionária ViaQuatro - Concessionária das Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. Em 2022 a Concessão da Linha 4 apresentou uma média de 545 mil pax/dia transportados e em 2023 houve crescimento de 15%, atingindo a marca máxima diária de 653 mil pax/dia em julho/2023.

Em relação ao próprio projeto em pauta nesta carta-consulta, o Contrato de concessão prevê, ainda, a implantação de uma terceira fase para a concessão com a extensão da infraestrutura até Taboão da Serra, a implantação desta terceira fase é objeto do presente projeto. Nos termos do Contrato, a Fase III consiste, justamente, na implantação e operação sobre trilhos do trecho em questão, o que poderá ser incumbido à Concessionária via investimento adicional, nos termos do Aditivo nº 06/2021.

Desta forma, já em 2013 houve a elaboração, pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), de projeto funcional a fim de que o projeto fosse realizado.

Posteriormente, em 2021, o Estado de são Paulo e a Concessionária da Linha 4 celebraram Termo Aditivo Contratual nº 06, com o intuito de regular a inclusão de investimentos adicionais à concessão. Este Termo Aditivo teve por objeto, dentre outras coisas, admitir a inclusão , como investimentos adicionais ao Contrato, do encargo de execução de obras civis ou aquisição de equipamentos e demais atividades necessárias para a compatibilização da Linha 4 com eventuais trechos expandidos, os quais poderiam ser realizados pela própria Concessionária.

Assim, em 2022 o Governador do Estado autorizou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos a adotar as providências necessárias para prosseguir com os estudos de extensão da Linha 4, tendo a Concessionária manifestado interesse em desenvolver o referido projeto de extensão, na forma de investimentos adicionais ao Contrato. Assim, o contrato atribuiu ao Concessionário a responsabilidade de execução do projeto deslocando riscos para o Concessionário.

Desta forma, considerando que o projeto funcional inicial de extensão da Linha 4-Amarela havia sido desenvolvido pela Metrô/SP ainda em 2013, e com o intuito de reduzir as áreas desapropriadas, adequar os terminais de ônibus e revisar o traçado originalmente apresentado, o próprio Metrô/SP, em agosto de 2022, propôs adequações a esse projeto.

Assim, o projeto funcional atual de extensão da Linha 4 (Trecho Vila Sônia - Taboão da Serra) prevê a implantação de aprox. 3,2 km de linha com duas novas estações (Chácara do Jockey e Taboão da Serra), a qual interligará o centro de São Paulo diretamente às Rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares. O projeto das estações encontram-se no Anexo IV e V.

Atualmente, a extensão da Linha 4 se encontra em fase de elaboração de projetos executivos pela Concessionária, que é subsidiado pelos documentos técnicos elaborados pelo Metrô/SP. Dentre eles, há o Relatório Preliminar Ambiental, que conclui que o empreendimento pode desenvolver-se em bases sustentáveis e de integração com o meio ambiente local, conciliando interesses e obrigações de cunho social, legal e de preservação ambiental concomitantemente ao atendimento das necessidades da população em termos de mobilidade urbana.

A fase de projetos inclui a elaboração do projeto executivo da obra já com a participação de três EPCistas - empreiteiras ou construtoras que serão contratadas pela concessionária para implantação das obras - já selecionados em processo interno da concessionária, além de certificadora do projeto e da própria concessionária. Desta forma, mitiga-se o risco de que as condições de projeto não sejam consideradas adequadas ou necessitem de revisão pelos EPCistas para execução. Esta fase, em andamento, também inclui os levantamentos e providências de desapropriação.

O clausulado dos aditivos para o projeto também estão em discussão com a contratada, com planejamento de pactuação dos instrumentos contratuais em fevereiro de 2024 e em dezembro de 2024, tratando especificamente o primeiro dos riscos, valores e prazos de projeto, desapropriação e licenciamentos e, no aditivo posterior, dos riscos e valores da própria obra. Os tratamentos destes riscos e responsabilidades é descrito com maior detalhamento nas seções de riscos, principalmente nas subseções desapropriação, ambiental e de contratação.

Adicionalmente, considerando que a municipalidade de Taboão da Serra, que se beneficia diretamente pelo projeto, não contava com relacionamento com o Estado especificamente para o tema metroferroviário, foi entabulada reunião entre os gestores do município e do Estado nos últimos meses para que o projeto fosse explanado, como resultado, em reuniões posteriores, ficou convencionado o objetivo de pactuação de convênio de colaboração entre os entes, para assinatura prioritariamente no aniversário de Taboão da Serra, em 19/02/2024. Também estão em levantamento as possíveis interferências com outros agentes existentes na localidade além da prefeitura, como as concessionárias de serviços locais, a exemplo das concessões de rodovias SP-270 (Raposo Tavares) e BR-116 (Regis Bittencourt).

A estimativa de Capex total para a implantação da Fase III do Projeto é de R$ 3,4 bilhões, sendo desse valor até R$ 2,72 bilhões de aporte do Governo do Estado de São Paulo. Para financiamento destes aportes o estado considerou a realização de operações de crédito externo, tendo obtido êxito na 172ª Reunião da Cofiex com autorização, por meio da Resolução nº 14 de 14 março de 2024, para contrair empréstimo de USD 200 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução de Desenvolvimento - BIRD, cuja preparação já está em andamento e com missões do Banco prevista para o mês de maio de 2024.

O presente pleito de USD 100 milhões, também junto ao BIRD, trata-se de um financiamento adicional destinado exclusivamente ao financiamento de sistemas operacionais do Projeto, cobrindo aproximadamente a totalidade da necessidade de recursos para essa categoria de investimento. Tendo em vista que há previsão do projeto também ser financiado com recursos do Novo PAC conforme Anexo XI, sendo obras civis a categoria comumente financiável, o foco em sistemas nesse financiamento adicional visa otimizar a alocação dos investimentos financiáveis pelo BIRD e a priorização das obras civis com recursos oriunda do Novo PAC.

Há de se destacar que a decisão do estado pelo envio de novo pleito para financiamento adicional, mesmo sem a efetivação do primeiro contrato, se deve sobretudo às dificuldades de aprovação enfrentadas pelo estado em vista do limite da COFIEX ser baixo em relação à grande demandas pelos Estados e Municípios, tanto pelos valores globais de aprovação que não comportam pleitos da grandeza dos investimentos do Estado de São Paulo em uma mesma reunião, forçando assim o envio de pleitos de menor valor, bem como a estrutura atual de pontuação atual das cartas consultas que penaliza fortemente o estado no quesito endividamento e IDH, direcionando também a envio de pleitos de menor valor para melhores condições de aprovação. A presente propositura para implantação de sistemas operacionais = destinado à extensão da Linha 4 - Amarela de metrô até o Taboão da Serra se dará por meio da inclusão de investimentos adicionais ao Contrato de Concessão, considerando: (i) os estudos desenvolvidos pelo Estado desde 2013; (ii) que o Contrato de Concessão contempla como Fase III a operação sobre os trilhos no trecho entre as Estações Vila Sônia e Taboão da Serra; (iii) que atualmente o projeto de extensão está em fase de elaboração do projeto executivo pela Concessionária.

Por fim, a presente solicitação de financiamento externo tem como objetivo financiar parte do projeto, que poderá contar com outras fontes de financiamento além dos recursos próprios do GESP. Os estudos financeiros relativos ao projeto completo estão disponíveis no ANEXO II - Fluxo de Caixa e DRE.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA, MUNICIPIO DE BARUERI, MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, MUNICIPIO DE COTIA, MUNICIPIO DE EMBU, MUNICIPIO DE EMBU-GUACU, MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, MUNICIPIO DE ITAPEVI, MUNICIPIO DE JANDIRA, MUNICIPIO DE JUQUITIBA, MUNICIPIO DE OSASCO, MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA, MUNICIPIO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA, MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

Prazo de desembolso: 36 meses (3 anos);

Prazo de carência: 48 meses (4 anos);

Prazo de amortização: 312 meses (26 anos);

Prazo total: 360 meses (30 anos);

Periodicidade da amortização: Semestral;

Taxa de juros: SOFR + spread variável (atualmente 1.84%);

Demais encargos do financiamento:

Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%: Paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo.

A taxa de compromisso de 0,25% a.a.: Incide sobre o saldo não desembolsado do financiamento;

Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a.: Aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo, na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(i) Justificar a necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

A busca por financiamento externo para o projeto de extensão da Linha 4-Amarela se justifica diante de várias considerações estratégicas e econômicas. Em primeiro lugar, a restrição de crédito no cenário local pode limitar as opções e condições favoráveis de empréstimo. Optar por financiamento externo pode proporcionar acesso a uma quantidade significativamente maior de capital do que seria possível através de fontes internas. Isso é fundamental para garantir a viabilidade e a conclusão bem-sucedida do projeto dentro dos prazos estabelecidos, sem comprometer outras iniciativas do governo. Além disso, a complexidade e escala deste projeto demandam uma fonte de financiamento robusta e com experiência específica em projetos de infraestrutura de transporte. Bancos internacionais pontualmente no que se refere a sistemas, têm uma vasta experiência em financiamento de projetos desse tipo em detrimento de bancos brasileiros, o que lhes confere uma compreensão mais ampla dos desafios e oportunidades envolvidos. Além disso, sua capacidade de fornecer financiamento de longo prazo e em moedas estrangeiras pode mitigar o risco cambial, o que é particularmente relevante em um projeto de grande magnitude como este. Ademais, o projeto já conta com inscrição para financiamento de até 50% do investimento total por meio de recursos do FGTS, pelo Novo PAC, o que sugere a oportunidade de diversificar as fontes de recursos para mitigar riscos e otimizar a estrutura financeira. A diversificação das fontes de financiamento é uma prática recomendada para mitigar riscos e garantir a resiliência financeira do projeto. Ao buscar financiamento externo, estamos reduzindo nossa dependência de recursos internos, diversificando nossas fontes de financiamento e distribuindo o risco de forma mais equitativa. A captação de recursos de instituições internacionais, como o Banco Mundial, apresenta-se como uma alternativa valiosa, uma vez que tais entidades oferecem não apenas recursos financeiros, mas também expertise técnica e padrões rigorosos de governança, socioambientais e de desempenho. A presença dessas instituições na composição do financiamento confere uma credibilidade adicional ao projeto, reforçando seu compromisso com elevados padrões de qualidade e responsabilidade socioambiental. Portanto, a opção por financiamento externo, especialmente de entidades internacionais de renome, se mostra como uma estratégia sólida e vantajosa para impulsionar o êxito e a sustentabilidade do projeto de expansão da Linha 4-Amarela.

Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o projeto de extensão da Linha 4-Amarela do metrô em São Paulo é respaldada por uma série de fatores cruciais. Projetos de metrô são inerentemente complexos, abrangendo diversas disciplinas, envolvendo múltiplos stakeholders e apresentando impactos significativos. Nesse contexto, a expertise específica do Banco Mundial em projetos metroferroviários, tanto em São Paulo quanto globalmente, destaca-se como um diferencial valioso. Com uma presença consolidada de longo prazo no setor, o Banco Mundial desempenhou um papel essencial nas fases iniciais da Linha 4-Amarela, proporcionando financiamento ao Governo do Estado de São Paulo. Desde 1992, o BIRD tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metroferroviário, abrangendo obras civis, aquisição de material rodante e sistemas. Exemplificando esse compromisso, o Banco Mundial contribuiu ativamente para a implementação da Linha-4 Amarela, Linha-5 Lilás do Metrô, bem como a Linha 11-Coral e a Linha 7-Rubi da CPTM. A presença contínua do Banco Mundial na evolução do transporte público na região respalda a escolha estratégica de contar com sua participação no financiamento da expansão da Linha 4-Amarela, garantindo não apenas recursos financeiros, mas também um parceiro de longa data com profundo conhecimento do cenário local e internacional.

Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto, foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que o BIRD oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos:

BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread vigente é de 1,84% a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso sob o saldo não desembolsado de 0 ,25% a.a.;

BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,25% a.a. (prazo médio máximo de 15,25). Encargos: Comissão de compromisso de até 0,75% a.a. sob o saldo não desembolsado;

NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio de 15 a 18 anos o spread mais recente disponível é de 1,6% a.a.. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,25%; Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sob o saldo não desembolsado;

CAF: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para prazo total, até 18 anos, o spread mais recente é de 2, 0% a.a., sendo que nos primeiros 8 anos seria de 1,9%a.a. Encargos: Comissão de Financiamento de 0,85% do valor do financiamento; Comissão de compromisso de 0,35% a.a. do saldo não desembolsado; Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União, a carência é limitada a 12 meses e não há possibilidade de ressarcimento de despesas realizadas antes da assinatura do contrato de financiamento. Adicionalmente, ainda que os contratos com instituições nacionais exijam o cumprimento de critérios socioambientais, não há apoio técnico como aquele oferecido pelos grandes organismos multilaterais.

Além disso, o custo de operações internas aumentou devido a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança de 0, 5% do valor do financiamento a título de contrapartida ao aval da União.

O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem 11,64 % a.a.;

O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,77% a.a. (atualmente 13,39% a.a.).

Por fim, apresentamos no anexo XII um quadro resumo para comparação das condições financeiras e prazos oferecidos pelos diversos agentes financeiros nacionais e internacionais.

O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivalem 11,15 % a.a.;

O consórcio BB/Itaú oferece operações de no máximo 15 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,75% (atualmente 14,40% a.a.);

O Santander (também pelo prazo de 15 anos), CDI+2,12% - atualmente 14,77 % a.a.;

Por fim, apresentamos no anexo XII um quadro resumo para comparação das condições financeiras e prazos oferecidos pelos diversos agentes financeiros nacionais e internacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

1 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A extensão da Linha 4 - Amarela de Vila Sônia à Taboão da Serra desempenhará um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental na Região Metropolitana de São Paulo. A atual situação de tráfego intenso na cidade contribui significativamente para a poluição do ar e emissões de gases de efeito estufa. A expansão da Linha 4 - Amarela representa uma opção eficiente e sustentável de transporte coletivo de alta capacidade que promoverá a mudança modal e reduzirá a dependência de veículos individuais, mitigando os impactos ambientais negativos associados ao uso de combustíveis fósseis. O Banco Mundial estima que o transporte sobre trilhos reduza entre 60 a 80% as emissões de poluentes, notadamente CO2, quando comparado com veículos à combustão.

Este benefício vincula-se diretamente a todos os componentes de sistemas, uma vez que a consecução da totalidade do empreendimento físico possibilita a operação da extensão da linha.

Desta forma, estima-se a redução de emissões na ordem de 101,39 t/dia de dióxido de carbono (CO2), 3,24t/dia de monóxido de carbono (CO), 0,37t/dia de hidrocarbonetos (HC), 0,41t/dia de óxidos de nitrogênio (NOx) e 3,052kg/dia de material particulado (MP).

Sem a necessidade de condutores ou atendentes a bordo, os trens GoA4 podem ser otimizados para operar de forma mais eficiente em termos de consumo de energia e emissões. A automação permite que os trens sejam programados para acelerações e desacelerações suaves, economizando energia e reduzindo as emissões de Gases de Efeito Estufa. Isso prolonga a vida útil dos trens e reduz a necessidade de substituições frequentes. Um sistema de transporte público eficiente e ambientalmente sustentável, pode incentivar mais pessoas a optarem pelo transporte público em vez de veículos individuais movidos a combustíveis fósseis. Isso pode levar a uma redução nas emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao transporte individual e ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

2 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A expansão da Linha 4 - Amarela de Vila Sônia à Taboão da Serra trará benefícios expressivos em termos de eficiência energética. Comparativamente, o transporte individual, em média, consome cerca de 3 a 4 vezes mais energia por passageiro por quilômetro percorrido do que o metrô. Em ambientes urbanos densos, onde o tráfego é intenso, essa discrepância se acentua ainda mais.

Este benefício vincula-se diretamente a todos os componentes de sistemas, uma vez que a consecução da totalidade do empreendimento físico possibilita a operação da extensão da linha.

Os sistemas de metrô, ao transportar grandes volumes de passageiros simultaneamente, conseguem otimizar consideravelmente o uso de energia. Soma-se a isso o fato de que os motores elétricos que alimentam os sistemas de metrô são mais eficientes do que os sistemas de combustão, que equipam a grande maioria dos veículos particulares em São Paulo. Isso se explica pela dissipação de energia em calor , característica dos motores a combustão, bem como das perdas associadas ao atrito, devido ao maior número de componentes presente neste tipo de tecnologia. Os sistemas automatizados tendem a ser mais eficientes em termos de consumo de energia do que aqueles que dependem de operadores humanos. Os trens podem ser operados de forma mais consistente e otimizada, minimizando o desperdício de energia associado a acelerações e desacelerações bruscas, além de permitir uma melhor gestão dos sistemas de iluminação, climatização e outros equipamentos a bordo.

Neste contexto, a extensão da Linha 4 - Amarela não só oferecerá uma alternativa de transporte eficiente como também contribuirá significativamente para a redução do consumo de energia, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos e alinhando-se aos princípios da eficiência energética e sustentabilidade.

A redução de consumo energético será de 95% em comparação ao consumo de automóveis. Explica-se: estudo recente publicado pela revista Piauí indica que o metrô consome 0,1 megajoule por passageiro por quilômetro percorrido, enquanto o automóvel mais vendido no país consome 2 megajoules por quilômetro por passageiro. Desta forma, considerando somente os usuários que se estima que deixarão de utilizar automóveis para passar a utilizar a linha metroviária após a extensão, há redução de consumo energético de 912.000 megajoules por dia, representando os impactos financeiros em produção de toneladas de carbono e de economia de tempo pelos usuários traduzido no ACB documentado em anexo VIII.

3 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

A extensão da Linha 4 - Amarela até Vila Taboão da Serra será conduzida em estrito cumprimento aos requisitos do licenciamento ambiental estabelecidos pela CETESB, assegurando a conformidade com normas rigorosas de proteção ambiental. O projeto contemplará a revitalização dos sistemas de saneamento sempre que necessário, garantindo a preservação e, quando possível, a melhoria do ambiente natural. A atenção integral a esses aspectos ambientais reforça o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental, promovendo uma expansão do transporte público que respeita e preserva o ecossistema local.

4 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

A extensão da Linha 4 até Taboão da Serra tem o potencial de beneficiar significativamente a utilização sustentável dos recursos hídricos, seguindo a prática inovadora já adotada pela concessionária ViaQuatro na Linha 4-Amarela. Atualmente, a captação de água no Pátio Vila Sônia, destinado à manutenção dos trens, utiliza um sistema com capacidade para captar 120.000 litros por dia por meio de um poço artesiano. Essa solução foi implementada em 2016 como resposta à crise hídrica em São Paulo, buscando garantir um abastecimento independente e sustentável para as estações e o pátio de manutenção.

A adoção de água subterrânea não apenas mitigou os riscos de escassez no fornecimento público de água, mas também reduziu significativamente a dependência da rede pública, permitindo que a ViaQuatro deixasse de ser uma grande consumidora em contrato de demanda firme com a Sabesp. A eficiência da solução subterrânea também se reflete na facilidade de manutenção, com rede aparente e conexões rosqueadas, além do controle automatizado. A concepção do projeto incluiu a instalação de uma adutora no túnel de via nos horários sem operação dos trens, otimizando a logística e compatibilizando os trabalhos com as manutenções preventivas da via permanente e da rede aérea. Essa iniciativa, demonstra que a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra pode seguir esse modelo bem-sucedido, contribuindo para a gestão sustentável dos recursos hídricos na região.

5 - CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE

Além de atender a todas as exigências ambientais durante a implantação e operação do ativo metroferroviário, a concessionaria ViaQuatro , responsável pela Linha 4-Amarela do metrô em São Paulo, desempenha um papel significativo na promoção da biodiversidade. Em parceria com a WWF-Brasil e o Instituto Conservação Costeira, a empresa realiza exposições temáticas nas estações, destacando a fauna e a flora brasileiras, além de evidenciar a importância da preservação ambiental. A iniciativa, como a mostra "Descubra a área de Proteção Ambiental: Baleia Sahy" na Estação Higienópolis-Mackenzie, proporciona aos passageiros a oportunidade de conhecer a rica biodiversidade do litoral norte paulista. Com a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra, essas ações podem ser expandidas, contribuindo ainda mais para a conscientização e preservação ambiental na região.

6 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

A concepção da Linha 4 - Amarela, como o primeiro contrato de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil, representou e continuará a representar uma melhoria significativa no ambiente de negócios do país. Ao estabelecer um modelo bem-sucedido de parceria entre o setor público e privado, esse projeto pioneiro abriu portas para novas oportunidades de investimento privado em infraestrutura, estimulando o desenvolvimento de outros projetos. Além disso, a execução bem-sucedida da Linha 4 fortaleceu a confiança do mercado no governo brasileiro, estabelecendo um precedente positivo para futuras iniciativas públicas e privadas, contribuindo assim para o crescimento econômico sustentável do país.

Um sistema de transporte público eficiente, como aquele proporcionado pelo sistema driverless, pode incentivar mais pessoas a optarem pelo transporte público em vez de outros modais, o que naturalmente atrairá mais pessoas para as estações e causará a melhoria desse ambiente de negócios.

A Concessionária ViaQuatro detém o direito, conforme estipulado no contrato de concessão, de explorar receitas acessórias e não operacionais. Essas receitas acessórias desempenham um papel crucial na sustentabilidade financeira da concessão, fornecendo incentivos à concessionária para otimizar ganhos. Atualmente, a empresa já explora diversas fontes, como sampling com apoio de display e promotores, estandes promocionais, locação de espaços para eventos, uso das dependências das estações para fotos e filmagens, além de mídia em terminais de ônibus. Com a extensão da Linha 4 até Taboão da Serra, a concessionária terá a oportunidade de maximizar essas iniciativas, ampliando sua presença e potencializando as receitas acessórias por meio de novas parcerias, eventos e oportunidades de marketing, fortalecendo ainda mais a sustentabilidade financeira da concessão.

Ademais, o projeto da extensão identificou que, no terreno previsto para o corpo da estação Taboão da Serra e baias de integração, restam cerca de 4.600m² de área livre. A disposição do viário nessa área livre possibilita a implantação dois blocos edificados, com projeção no térreo de cerca de 1.730m² cada, considerando uma área permeável compartilhada com a área operacional da estação. Esta área, portanto, apresenta uma forte vertente comercial que poderá ser explorada seguindo os contornos do contrato de concessão.

Desta forma, a exploração comercial destas áreas, além de promover a melhoria da saúde financeira da concessão e viabilidade do projeto em si, ainda incorpora ao comércio local aumento de oportunidades de exploração de pontos de venda em localidade com alto fluxo de usuários, gerando bons negócios aos comerciantes que se instalarão nas novas estações além de trazer comodidade aos usuários do sistema.

Neste sentido, considerando a demanda por locação nas demais estações e o número de estações a serem inauguradas, estima-se capacidade de absorção de 36 novos negócios com espaço locado nas dependências da concessão. Não obstante, as estações metroviárias são polos atrativos para negócios também em seu entorno, portanto, além das oportunidades diretas há estimativa de abertura de novos negócios na vizinhança das novas construções do projeto. Ora, o aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações cria um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais circundantes mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços.

7- BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O projeto da extensão identificou que, no terreno previsto para o corpo da estação Taboão da Serra e baias de integração, restam cerca de 4. 600m² de área livre. A disposição do viário nessa área livre possibilita a implantação dois blocos edificados, com projeção no térreo de cerca de 1.730m² cada, considerando uma área permeável compartilhada com a área operacional da estação. Esta área, portanto, apresenta uma forte vertente comercial que poderá ser explorada seguindo os contornos do contrato de concessão.

Desta forma, considerando as novas áreas comerciais das novas estações e o perfil da própria concessão da Linha 4, também se estima que as pequenas e médias empresas são bastante beneficiadas com novas oportunidades, considerando-se o perfil atual dos comércios e serviços já existentes na concessão. Dos 198 contratos de locação firmados pela ViaQuatro, 41 são estabelecidos com microempresas, 4 com empresas de pequeno porte e 27 com empreendedores individuais. São 37% dos negócios com o perfil indicado e entende-se que o perfil deverá ser mantido nas áreas das novas estações. Portanto, estimamos que 13 ou 14 dos novos negócios nos pontos comerciais potencias das novas estações poderão ser de micro e pequenas empresas ou de empreendedores individuais.

Além disso, não se pode desprezar o efeito no entorno da estação. Com base em benchmark internacional, estima-se que a expansão de linhas de metrô tem o potencial de impulsionar significativamente o dinamismo econômico e aquecer a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado com base na extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011). O estudo revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos, praticamente o dobro.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do metrô não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes. Outros pontos positivos são a confiabilidade no desempenho do transporte e o tempo de viagem, as pessoas diminuindo o tempo no trânsito tendem a melhorar sua produtividade no trabalho. Além disso, as empresas podem se beneficiar de tarifas de transporte público mais acessíveis para seus funcionários, clientes e fornecedores. Isso pode resultar em economias significativas nos custos de deslocamento, contribuindo para a melhoria da rentabilidade e competitividade das empresas.

8 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Estima-se que a implantação do prolongamento Fase III - Vila Sônia-Largo do Taboão - da Linha 4 Amarela contemplará 3.680 colaboradores, sendo aproximadamente 25% (921 funcionários) com vínculo direto e 75% (2.759 funcionários) com vínculo indireto às obras civis previstas.

Este componente, em seus aspectos diretos, vincula-se diretamente ao componente de obras civis, uma vez que a maior parte dos empregos diretos advém destes produtos.

Além disso, os ganhos de acessibilidade proporcionados por uma conexão mais eficiente entre regiões periféricas e centrais tem impacto direto na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nas bordas dos centros urbanos. A Linha 4-Amarela resultará em menor tempo de viagem, facilitando o acesso a emprego, educação e serviços sociais.

9 - INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

As estações da Extensão da Linha 4 até Taboão da Serra abrangem a criação de uma estrutura de integração ônibus-metrô, que oferecerá uma opção de transporte acessível e eficiente, atendendo especialmente aqueles que dependem do transporte público para deslocamentos diárias. Além disso, a implementação de uma travessia segura da rodovia para o acesso à estação contribuirá para a segurança dos pedestres, especialmente beneficiando aqueles que residem em áreas de menor poder aquisitivo. Essa acessibilidade e conforto oferecidas em conjunto com a diminuição do tempo de viagem, facilita em muito o acesso a serviços essenciais, como empregos, educação, saúde e lazer. Isso pode reduzir a exclusão social e econômica, permitindo que essas populações tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida.

No âmbito da mobilidade sustentável, a extensão da Linha 4 contempla a criação de uma estrutura confortável e segura para ciclistas, conectando-se à ciclovia proposta pelo Plano Diretor do Município. O projeto prevê, ainda, a implantação de um bicicletário na estação Taboão da Serra. Essa iniciativa não apenas fomenta o uso de meios de transporte alternativos, mas também promove a inclusão social ao oferecer opções acessíveis de deslocamento para toda a comunidade.

10 - AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

A extensão da Linha 4- Amarela até Taboão da Serra promoverá a inclusão de minorias sociais, em consonância com o comprometimento da ViaQuatro com a diversidade e a luta contra o preconceito. O reconhecimento com o Selo Empresa Amiga da Diversidade, concedido pela OAB em virtude das políticas de inclusão e combate à discriminação, destaca o papel ativo das concessionárias na promoção da diversidade e dos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Ações como palestras educativas para futuras agentes de atendimento e segurança (AAS), destacadas na iniciativa, demonstram o compromisso das concessionárias em capacitar e incluir mulheres na operação do metrô, contribuindo para a diversidade de gênero e promovendo oportunidades equitativas. O engajamento em parcerias, como a colaboração com a Unidade Móvel de Cidadania LGBTI, evidencia a responsabilidade social das concessionárias ao oferecerem acolhimento, insumos e orientação jurídica em suas estações.

A extensão da Linha 4- Amarela não apenas fortalecerá essas práticas inclusivas já adotadas, mas também promoverá a expansão dos benefícios para a população de Taboão da Serra e regiões adjacentes. Ao proporcionar acesso a uma infraestrutura de transporte inclusiva e respeitosa, a extensão da linha visa contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa

11 - POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

A ViaQuatro demonstra seu engajamento com a equidade de gênero ao adotar medidas afirmativas para aumentar a presença feminina em seu quadro operacional. Iniciativas como a formação exclusiva de turmas de Agentes de Atendimento de Segurança composta apenas por mulheres refletem o compromisso da empresa em acelerar a promoção da equidade de gênero, visando que o corpo de funcionários seja um reflexo da diversidade da sociedade brasileira.

A extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra proporcionará uma oportunidade única para maximizar esses esforços de equidade de gênero. Ao expandir a operação para novas regiões, a ViaQuatro terá a chance de integrar ainda mais mulheres em diversas funções, promovendo oportunidades de emprego e formação profissional em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Além disso, a empresa pode estender programas como o "Elas na Tech", contribuindo para o aumento da participação feminina no setor de tecnologia e reforçando seu compromisso com a diversidade em várias esferas.

Ademais, um sistema de transporte como o metrô desempenha um papel fundamental na promoção da segurança e conforto para as mulheres em seus deslocamentos diários. O metrô oferece um ambiente mais controlado, com plataformas e trens monitorados, o que reduz significativamente o risco de assédio e comportamentos inadequados. Isso contribui para a autonomia e bem-estar das mulheres, incentivando- as a utilizar o transporte público de forma mais segura e eficiente. A extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra representa, portanto, não apenas um avanço em termos de mobilidade, mas também uma oportunidade para criar um ambiente inclusivo e igualitário para as mulheres na região.

12 - MELHORIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

A Parceria Público-Privada (PPP) da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo tem desempenhado um papel pioneiro e exemplar na melhoria da prestação de serviços públicos no Brasil. Ao ser a primeira PPP do país, estabeleceu um marco significativo na colaboração entre o setor público e privado para aprimorar a infraestrutura urbana. Essa iniciativa inovadora, desde sua criação, tem alcançado um notável índice de aprovação dos usuários, atingindo aproximadamente 90%, destacando a eficiência e a qualidade do serviço prestado.

Outro aspecto distintivo da Linha 4-Amarela é sua posição como a primeira linha de metrô no Brasil a operar com o sistema driverless (GOA4), um dos produtos do componente desta carta consulta, representa um avanço tecnológico significativo no transporte público. Com automação e eficiência proporcionadas por esse sistema, os serviços de transporte público terão mais confiabilidade, previsibilidade e acessibilidade para a população. Além do aumento significativo da segurança com o risco mínimo de erros na operação. Como resultado, a PPP da Linha 4-Amarela foi escolhida como a melhor PPP da América Latina e Caribe pelo Internacional Finance Corporation (IFC), uma instituição financeira ligada ao Banco Mundial. Essa premiação reforça a importância e o sucesso desse modelo de parceria na prestação de serviços públicos de alta qualidade. Portanto, a execução do escopo remanescente neste contrato irá maximizar os efeitos positivos já observados.

13 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

A extensão da Linha 4 até Taboão da Serra promete ser um marco crucial para a melhoria das condições de saúde na região. Os dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) evidenciam a discrepância entre a oferta de leitos hospitalares em São Paulo, com 30.215 leitos, e Taboão da Serra, com apenas 450. Em termos proporcionais à população, a disparidade é ainda mais marcante, com São Paulo apresentando uma taxa de 379 habitantes por leito, enquanto Taboão registra 607, quase a metade da oferta de leitos em comparação com a capital. A facilidade de acesso proporcionada pela extensão da Linha 4 entre essas duas cidades vizinhas representa, portanto, uma melhoria substancial no acesso ao sistema de saúde, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e bem-estar da população local.

Estes benefícios só são possíveis com a execução dos componentes de sistemas, uma vez que a consecução da totalidade do empreendimento físico possibilita a operação da extensão da linha reduzindo as distâncias da população beneficiada às infraestruturas existentes na capital como hospitais de referência e universidades de qualidade.

14 - DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

A Linha 4 Amarela já é reconhecida como um ícone de inovação no transporte público, operando com o sistema de sinalização e automação mais avançado do país (GOA4), permitindo a operação dos trens sem a necessidade de maquinista, no modo driverless. O sistema é responsável por coordenar todas as atividades relacionadas à operação dos trens, incluindo a partida, parada, aceleração, desaceleração e monitoramento das condições de segurança ao longo do percurso. Esse sistema é composto por uma série de sensores, computadores de bordo e sistemas de comunicação que permitem que os trens operem de forma segura e eficiente, mesmo em condições adversas. Os componentes de sistemas ampliam a adoção destas inovações já que a extensão até Taboão da Serra adotará os mesmos padrões tecnológicos, garantindo uma continuidade na utilização de tecnologias de ponta. O sistema de portas plataforma sincronizadas com a operação dos trens e os painéis informativos nas estações, indicando o tempo de espera e a lotação dos trens, serão estendidos, oferecendo aos usuários um serviço moderno, eficiente e inovador. Uma das principais vantagens do sistema operacional driverless é a sua capacidade de aumentar a eficiência e a confiabilidade do serviço de transporte. Como os trens são operados de forma automatizada, é possível reduzir o tempo de intervalo entre os trens, aumentando a frequência e a capacidade de transporte ao longo da linha. Além disso, a automação contribui para a redução de erros humanos e aumenta a precisão das operações, minimizando o risco de acidentes e atrasos.

Outra vantagem significativa é a redução dos custos operacionais a longo prazo. Embora o investimento inicial em tecnologia driverless possa ser significativo, os custos de operação tendem a ser menores do que os sistemas tradicionais que dependem de operadores humanos. Isso ocorre porque os sistemas automatizados requerem menos pessoal para operação e manutenção, além de oferecerem maior eficiência energética e menor desgaste dos equipamentos.

Além disso, o sistema driverless oferece uma experiência de viagem mais confortável e previsível para os passageiros, uma vez que os trens operam de forma suave e consistente, sem as variações de velocidade e comportamento muitas vezes associadas à operação manual. Isso contribui para a satisfação dos passageiros e para a imagem positiva do sistema de transporte público como um todo.

15 - ARRANJOS DE FINANCIAMENTO QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

O projeto da extensão da Linha 4-Amarela, desempenha um papel crucial no fomento de arranjos de financiamento que incentivam e contribuem para a participação privada. A estrutura do projeto prevê que 80% do financiamento seja proveniente de recursos públicos, enquanto os 20% restantes são de responsabilidade do concessionário, a serem amortizados por meio de instrumentos de reequilíbrio contratual. O Contrato de Concessão vigente já representa um modelo que impulsiona o financiamento privado, visto que o concessionário assumiu a obrigação de investir 2,1 bilhão de reais através da implantação dos trens, sinalização e sistemas de controle, já realizados.

Assim, ao executar arranjo de financiamento com a participação privada também para a implantação da fase III através de PPP, há melhoraria na transparência na compra de infraestrutura além de aceleração no desenvolvimento do projeto. O arranjo também permite que a concessionária e suas subcontratadas invistam recursos, conhecimentos e experiência no projeto, compartilhando responsabilidades na concepção, financiamento, construção, operação e manutenção do projeto trazendo como consequência que os riscos financeiros e operacionais sejam compartilhados entre o setor público e privado.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA

A Área de Influência do projeto (direta e indireta) compreende o Distrito Vila Sônia, Distrito Campo Limpo e Município de Taboão da Serra que, somados, ultrapassam 500 mil habitantes e 170 mil domicílios.

Dados do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS do SEADE, demonstram que Taboão da Serra reflete uma realidade diversificada em termos de vulnerabilidade social, com destaque para os Grupos 2 e 3 que, conjuntamente, representam 61,7% da população e revelam uma caracterização particular da classe média baixa. O Grupo 2, com vulnerabilidade muito baixa, compreende 34,4 % da população, apresentando um rendimento domiciliar médio de R$2.870, enquanto o Grupo 3, de vulnerabilidade baixa, abrange 27,3 % da população, com um rendimento médio de R$2.231. Ambos os grupos registram uma significativa proporção de domicílios com renda inferior a meio salário- mínimo per capita, destacando os desafios enfrentados pela classe média baixa em Taboão da Serra. Ademais, 16, 5% dos domicílios localizados em Taboão da Serra apresentavam uma renda média que não ultrapassava 1/2 salário-mínimo per capita. Os empregos na Área de Influência do projeto são majoritariamente concentrados em Comércio e Serviços, com predominância de faixa salarial entre 1,5 e 2 salários mínimos. Esses dados evidenciam a importância de políticas públicas direcionadas para promover a ascensão socioeconômica desses segmentos e atenuar as disparidades existentes na região.

Neste contexto, a Extensão da Linha 4 - Amarela, conectando diretamente Taboão da Serra a São Paulo, emerge como uma estratégia fundamental para impulsionar o acesso e a mobilidade das classes mais vulneráveis na região. As classes média e baixa, particularmente representadas nos Grupos 2 e 3, experimentarão uma transformação positiva, pois a conexão direta facilitará o deslocamento diário para centros de emprego e instituições educacionais em São Paulo. Além disso, a acessibilidade a serviços de saúde na capital será aprimorada, impactando positivamente a qualidade de vida dessas comunidades.

A população beneficiada, contudo, é muito mais abrangente, uma vez que os benefícios do transporte público são dissipados através de diversas camadas da população, extrapolando seus usuários diretos. Isso se dá pelo efeito multiplicador das externalidades positivas do transporte, como redução do trânsito, diminuição de acidentes e emissões de poluentes, bem como dinamização da atividade econômica.

Neste sentido, entendemos que os benefícios emanam para toda a região metropolitana, principalmente para os municípios das sub-regiões oeste e sudoeste da Grande São Paulo, quais sejam: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Região Sudoeste do Município de São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Itapevi , Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Regiões Sudoeste e Oeste do Município de São Paulo. Com base em dados populacionais de 2022, a soma aproximada da população dos municípios e regiões mencionados seria em torno de 7,5 a 8,5 milhões de habitantes.

Cotia: Cerca de 250.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2020). Embu das Artes: Aproximadamente 282.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2020). Embu-Guaçu: Estimativa de 60.000 habitantes (dados aproximados de 2020).

Itapecerica da Serra: Cerca de 170.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2020). Juquitiba: População estimada em 30.000 habitantes (dados aproximados de 2020). São Lourenço da Serra: Estimativa de 16.000 habitantes (dados aproximados de 2020). Taboão da Serra: Aproximadamente 273.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2022). Vargem Grande Paulista: População estimada em 55.000 habitantes (dados aproximados de 2020). Região Sudoeste do Município de São Paulo: Dependendo da área específica, a população pode variar. Estimativa de até 1,5 milhão de habitantes. Barueri: Cerca de 280.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2020). Carapicuíba: População estimada em 400.000 habitantes (dados aproximados de 2020). Itapevi: Estimativa de 250.000 habitantes (dados aproximados de 2020). Jandira: Cerca de 130.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2020). Osasco: Aproximadamente 700.000 habitantes (estimativa com base em dados de 2020). Pirapora do Bom Jesus: População estimada em 20.000 habitantes (dados aproximados de 2020). Santana de Parnaíba: Estimativa de 150.000 habitantes (dados aproximados de 2020).

Região Oeste do Município de São Paulo: Dependendo da área específica, a população pode variar. Estimativa de até 2 milhões de habitantes.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Total:			125.000.000,00		125.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Governo do Estado de São Paulo - GESP (Mutuário)

Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento - SEFAZ (Representante do Mutuário)

O GESP delegou à SEFAZ todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado por meio do Decreto 64.091/2019. Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria, no âmbito do projeto são:

Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal e interlocução com as demais partes interessadas;

Propor a tramitação da lei autorizativa;

Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício;

Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

Acompanhar a execução do projeto;

Secretaria de Parcerias em Investimentos (Órgão Setorial) Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

Acompanhar e controlar a utilização dos recursos do financiamento;

Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito;

Formalização de aditivos para execução do empreendimento

Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos de controle sobre o financiamento e a execução do projeto, sob o ponto de vista técnico, ambiental, financeiro, administrativo e demais áreas;

Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

Outros atores, listados na matriz de responsabilidades, também compõem o arranjo institucional regulatório metro-ferroviário que participará do projeto em pauta, destacando-se a Procuradoria Geral do Estado, que exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo, parceira privada, com vínculo contratual, e indicada para implementação do projeto.

A Matriz de Responsabilidades é detalhada no ANEXO VI.

ESTRUTURA OPERACIONAL

A Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) foi criada em 2023 com foco na atração de mais investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda. Neste sentido, e considerando tal foco conferido às parcerias com a iniciativa privada, o monitoramento e a fiscalização dos contratos de concessão e PPP do sistema metroferroviário foi incorporada à SPI. Tal atividade é realizada pela Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), órgão que tem como missão executar a fiscalização e controle e subsidiar as decisões relativas aos contratos sob seu monitoramento. Além disso, à CMCP foram delegadas prerrogativas decisórias no que tange a aspectos técnicos dos contratos e do serviço.

O executor das obras e da implantação do projeto será a Secretaria de Parcerias em Investimentos. Esta implantação ocorrerá através de Parceria Público-Privada, pelo Contrato firmado em 2006 de concessão da linha 4 do metrô de São Paulo. O próprio objeto do contrato já contempla o trecho até Taboão da Serra, sendo, portanto, evidente a competência da concessionária atual.

Assim, a CMCP acompanhará, monitorará e fiscalizará a obra que será incluída no Contrato de Concessão da Linha 04 - Amarela, tal como já faz nos contratos existentes: Linhas 4, 5 e 17, 8 e 9 e especialmente a Linha 06 - Laranja, em fase intensiva de implantação metroviária.

Tal Comissão é composta por quadros altamente especializados e experientes no setor metroferroviário e em regulação. Com quadros compostos por engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos diversos, totalizando 49 (quarenta e nove) colaboradores trabalhando em 5 (cinco) áreas, a saber: (i) Coordenação-Geral, que tem a função de representação de Comissão e coordenação dos trabalhos; (ii) Divisão de Assuntos Regulatórios; (iii) Divisão de Controle Econômico-Financeiro; (iv) Divisão de Investimentos; e (v) Divisão de Operação. Cada uma das divisões possui um colaborador líder, os quais, em conjunto com o Coordenador-Geral, compõem o colegiado da CMCP. Tal colegiado é que exerce as competências decisórias delegadas pelo Poder Concedente.

A CMCP é o órgão responsável pelas atividades relacionadas a gestão do financiamento e contará, ainda, com o apoio técnico de uma certificadora de obras, devidamente acreditada pelo INMETRO, para aprovação de projetos, suas revisões, medições e desembolsos financeiros conferindo mais transparência e segurança jurídica ao projeto. Ademais, uma vez implantada, será a própria atual operadora da Linha 04 - Amarela que operará o novo trecho (Vila Sônia - Taboão da Serra), de modo que aplicar-se-ão os mesmos mecanismos de monitoramento e operação hoje exigidos da Concessionária.

No âmbito do financiamento, o Estado receberá o recurso, previamente previsto no orçamento, repassará à secretaria responsável pelo projeto, que por sua vez, fará o pagamento do aporte público, conforme contrato de concessão e aditivos e considerando também a regra da Contrapartida Financeira

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI
Representante Oficial: Rafael Antonio Cren Benini
Endereço da Sede: Rua Iaiá, 126, 12º andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP, 04542-060
E-mail Institucional:
Telefone: (11) 37028000 Fax: gseparcerias@sp.gov.br
CNPJ: 96480850000103 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS	**125.000.000,00**	**7.426.470,60**	**29.705.882,33**		
P - SINALIZAÇÃO	41.666.666,67	2.475.490,20	9.901.960,78		
P - TELECOMUNICAÇÕES	11.111.111,11	660.130,72	2.640.522,87		
P - Alimentação elétrica	34.722.222,22	2.062.908,50	8.251.633,98		
P - AUXILIARES DE ESTAÇÃO	37.500.000,00	2.227.941,18	8.911.764,70		
Total	**0,00**	**7.426.470,60**	**29.705.882,33**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS		**11.029.411,77**	**44.117.647,05**		
P - SINALIZAÇÃO		3.676.470,59	14.705.882,35		
P - TELECOMUNICAÇÕES		980.392,16	3.921.568,62		
P - Alimentação elétrica		3.063.725,49	12.254.901,96		
P - AUXILIARES DE ESTAÇÃO		3.308.823,53	13.235.294,12		
Total	**0,00**	**11.029.411,77**	**44.117.647,05**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - SISTEMAS		**6.544.117,63**	**26.176.470,62**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**
P - SINALIZAÇÃO		2.181.372,55	8.725.490,20	8.333.333,34	33.333.333,33
P - TELECOMUNICAÇÕES		581.699,35	2.326.797,39	2.222.222,23	8.888.888,88
P - Alimentação elétrica		1.817.810,46	7.271.241,83	6.944.444,45	27.777.777,77
P - AUXILIARES DE ESTAÇÃO		1.963.235,27	7.852.941,20	7.499.999,98	30.000.000,02
Total	**125.000.000,00**	**6.544.117,63**	**26.176.470,62**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Em relação à execução, o projeto em tela se consubstancia no Contrato de Concessão 4232521201/2006, para Exploração Da Operação Dos Serviços De Transporte De Passageiros Da Linha 4 - Amarela Do Metrô De São Paulo, abrangendo trecho de Luz até Taboão Da Serra, que é regido pelas Leis Federais nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações (a lei de 93 permanece regendo o contrato de concessão) e pelas Leis Estaduais nº 7.835 de 08 de maio de 1992, nº 6.544 de 22 de novembro de 1989, nº 9.361 de 05 de julho de 1996 e nº 11.688 de 19 de maio de 2004.

Quanto ao arcabouço do planejamento setorial orçamentário, tal investimento encontra-se previsto no Plano Integrado de Transporte Urbano, PITU 2040, que tem como objetivo desenvolver, para um horizonte de 20 anos, a política de mobilidade do Estado de São Paulo para a RMSP. O PITU é o Plano Setorial adotado para o planejamento de mobilidade metropolitana no PPA paulista (Lei Estadual 17.262/ 2020). O atendimento ao Município de Taboão da Serra também encontra respaldo no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP) que prevê especificamente a proposta de expansão da rede de transporte de alta capacidade em direção aos Municípios de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, conforme pretende o projeto para extensão da Linha 4 - Amarela até Taboão da Serra. Adicionalmente, informamos que o projeto de lei do PPA 2024-2027, em tramitação legislativa, também contempla o projeto, a exemplo do PPA de 2020.

Isto posto, haverá atos adicionais necessários ao projeto que serão efetuados através da pactuação de termo aditivo específico a fim de delegar em definitivo as obrigações de execução das desapropriações além da implementação das obras e demais serviços do projeto à concessionária, após a finalização do detalhamento dos projetos de engenharia em andamento. Trata-se de aditivo contratual a ser firmado entre a concessionária e o Poder Público já previsto no contrato de concessão firmado em 2006 e aditivo preparatório posterior de 2021.

Em relação às desapropriações, haverá também a emissão de Decreto de Utilidade Pública - DUP - a fim de que a concessionária possa exercer a delegação da execução das atividades necessárias. Para emissão do documento privativo do governador estão em detalhamento as informações de referenciamento e identificação dos 13 imóveis envolvidos.

Não se vislumbra necessidade de pactuação de convênio específico com o município de Taboão como condição impeditiva à realização do empreendimento, uma vez que não há interferência em propriedades do município. Contudo, a fim de promover a abertura de canal de comunicação e colaboração perene entre as entidades e de promover o alinhamento da comunicação com terceiros, nas reuniões realizadas com os gestores do município ficou convencionada a formalização de convênio para colaboração. Por fim, destaca-se que a lei autorizadora está em tramitação administrativa junto à área competente para fins de submissão na Assembleia Legislativa.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Há riscos relacionados à própria emissão dos atos legais indicados, notadamente em relação à aprovação dos decisores, e riscos relacionados à execução do próprio projeto, a serem endereçados nos atos a serem emanados.

Considerando haver posição majoritariamente favorável no legislativo estadual à expansão do sistema metroferroviário e à realização de parcerias público-privadas, e à natureza comum de autorização legislativa para financiamento de investimentos, não se vislumbra riscos elevados de não aprovação de tal projeto de lei. Contudo, como ação mitigadora, tal projeto já está em discussão avançada no âmbito do executivo estadual a fim de que possa ser discutido com antecedência na assembleia legislativa. Também não se vislumbra riscos elevados na emissão do Decreto de Utilidade Pública, uma vez tratar-se de competência do próprio Poder Executivo. Como ação mitigadora há aprofundamento dos estudos para fortalecimento da instrução processual atinente.

Por fim, para os aditivos ao contrato de concessão, trata-se de procedimento usual na administração estadual e no próprio contrato de concessão, que já contou com 8 termos aditivos. A pactuação deste instrumento é realizada no executivo estadual pela figura do Secretário de Parcerias em Investimentos.

Relevante no caso dos aditivos é a consideração dos riscos de execução do próprio projeto em seu clausulado, já que se trata de complexa obra metroviária subterrânea, com um total de 3,2 km de via entre estações e pátios de manobras.

Neste tipo de obra, conforme experiências pretéritas do Estado de São Paulo e outras amplamente descritas na literatura, são 4 (quatro) os principais riscos que merecem tratamento especial do ponto de vista da implantação: (i) risco geotecnológico, como escavação do túnel por falhas geotecnológicas, perfis geotecnológicos diferentes e menos competentes do que o encontrado nas sondagens, recalques de solo acentuado e lençóis freáticos e lentes de areia não detectados na sondagem; (ii) risco de interferências no traçado da obra, como de infraestruturas de água e esgoto, distribuição de energia e fundações de edificações; (iii) risco de prospecção e resgate arqueológicos, entendidos como objetos e materiais de sociedades e culturas humanas de povos antigos e/ou tradicionais que sejam encontrados na área de implantação da obra, conforme a legislação aplicável; e (iv) risco de desapropriações, desocupações e reassentamentos, inclusive diante de eventual revisão do projeto, durante sua execução, vis-à-vis a ocorrência de um dos riscos anteriormente listados.

Apresenta-se, no ANEXO VII - Matriz de Riscos, as estimativas de probabilidade de ocorrência, quantificação, proposta de alocação e tratamento de cada risco no aditivo ao Contrato de Concessão. Note-se que a sistemática de alocação e quantificação de riscos adotada acima foi utilizada no caso da implantação da Linha 06 - Laranja do Metrô de São Paulo, também sob a forma de Parceria Público-Privada (PPP), com grande sucesso.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos de contratações são considerados baixos, pois o projeto prevê contratação única pelo Estado, já que a implantação e execução ocorrerá através do contrato de concessão já existente com a concessionária ViaQuatro. Desta forma, a concessionária é responsável, de acordo com os critérios, conceitos e definições realizadas pelo Poder Público, pela contratação dos fornecedores para a realização dos projetos, obras, serviços e contingências. Não há previsão de aumento do quadro de pessoal do Estado para a implementação do projeto, ainda que este haja previsão de geração de empregos pela concessionária e suas fornecedoras tanto na fase de implementação quanto na posterior operação da linha estendida.

O Estado de São Paulo já conta com ampla experiência na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, inclusive no acompanhamento de obras de grande vulto. Além das implementações e construções ocorridas diretamente pelo estado ou suas empresas públicas, ressaltamos que, no momento, a CMCP, comissão pertencente à estrutura da Secretaria de Parcerias em Investimentos, já acompanha e fiscaliza a implementação da nova Linha 6 do metrô de São Paulo, obra de grande vulto com 15,3 quilômetros de extensão que já tem completude acima de 55%. Ademais, a Secretaria de Parcerias e seus órgãos reguladores têm ampla experiência na incorporação de obrigações contratuais de novas obras e investimentos aos contratos de concessão vigentes, quando esta demonstra-se a opção mais vantajosa, como é o caso da presente proposta. Listamos, como exemplo, o Trevo Waldo Adalberto da Silveira, em Ribeirão Preto, já finalizado, e a recente inclusão dos contornos de Caraguatatuba e São Sebastião entre as obrigações da Concessionária da Rodovia dos Tamoios.

O contrato da Linha 4 Amarela é uma Parceria Público-Privada (PPP), modelo que oferece diversas vantagens em relação a mitigação e gestão de riscos na execução do empreendimento. Nas PPPs, os riscos são compartilhados entre o setor público e o privado. Isso significa que cada parte assume os riscos que está mais bem posicionada para gerenciar. Por exemplo, riscos operacionais, de prazo e de custo da obra podem ser mais bem gerenciados pelo setor privado, enquanto os riscos políticos e regulatórios podem ser mais adequadamente assumidos pelo setor público. Nesse sentido, o setor privado assume as responsabilidades e o riscos de contratações e execução do projeto. Ficando a cargo do Poder Público de fiscalizar sua execução.

Desta forma, entendemos que os riscos de contratação a serem enfrentados diretamente pelo Poder Público para o projeto são baixos. Por sua vez, os riscos de contratação a serem enfrentados pela concessionária serão tratados conforme matriz de riscos delimitados no contrato e seus aditivos, para os quais o Estado de São Paulo já conta com ampla experiência de planejamento e gestão.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período.

Tendo em vista de que os estudos de alternativa locacional e tecnológica do Metrô buscam sempre desapropriar a menor área possível para implantações das estruturas em superfície para a Linha 4 Amarela, Trecho Vila Sônia - Largo do Taboão serão necessárias a desapropriação de 13 imóveis totalizando 45.628,24 m² distribuídos em blocos, conforme discriminado a seguir:

Estação Chácara do Jockey - 18.785,15 m2

Estação Taboão - 24.806,59 m2

VSE Alfredo Wolf - 1.113,53 m2

VSE Guilherme Dumont Vilares - 922,97 m2

Ressaltamos que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas sociais e, registra-se: no setor metroferroviário, ocorre já no momento a execução da Linhas 6, além das extensões da Linha 2 do metrô em modelos semelhantes ao da extensão proposta.

Isto posto, apresentamos os principais riscos, impactos e ações sociais mitigadoras de acordo com o Relatório Ambiental Preliminar - RAP :

Impacto social pelo processo de desapropriação

Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período.

As desapropriações por utilidade pública baseiam-se em normas jurídicas, como o Art. 5º (Inciso XXIV), o Art. 182º da Constituição Federal de 1988 e o Decreto-lei n. 3.365/1941. As medidas de mitigação e compensação devem estar em conformidade com essas normas, bem como com os instrumentos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O "Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação" organiza essas medidas, realizando o cadastro físico e documental dos imóveis e o cadastro socioeconômico das famílias afetadas. Laudos de avaliação, levantamento e cadastramento são produzidos, incluindo a avaliação individual dos imóveis e a celebração de acordos com os expropriados, condicionados à homologação judicial, calculando o valor com base na avaliação técnica do Metrô/SP ou contratada, permitindo o prosseguimento do processo até a decisão judicial final.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de médio prazo, localizado, causador, permanente, de grande magnitude e de alta relevância.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Após consulta prévia com a CETESB, houve indicação para elaboração do RAP para o projeto. Desta forma, o referido Relatório Ambiental Preliminar - RAP foi emitido para o projeto com nível de aprofundamento quanto aos riscos e ações mitigadoras bastante avançado. A emissão das licenças ambientais devidas, após registro do aprofundamento e detalhamento dos documentos de engenharia, conforme matriz de riscos do projeto, será providenciado pela concessionária junto à CETESB, com o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo.

Considerando a revisão no projeto funcional ocorrida recentemente, que modificou o traçado de parte do empreendimento, o RAP está em revisão pela concessionária e, após sua finalização, o documento será protocolado na CETESB para emissão das Licenças Prévia e de Instalação.

Entende-se que os riscos relacionados ao fluxo de aprovação com o órgão ambiental são baixos, considerando a experiência no setor e relacionamento com o órgão. Contudo, como ação mitigadora, o projeto prevê o protocolo do RAP com antecedência maior do que as exigências do órgão. Não há requisitos adicionais aos já trazidos pelos órgãos ambientais estaduais por parte dos agentes financeiros.

Ressaltamos que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas ambientais e, registra-se: no setor metroferroviário, ocorre já no momento a execução das linhas 6, além das extensões da linha 2 do metrô em modelos semelhantes ao da extensão proposta.

Ademais, a divisão de responsabilidades entre o Estado e concessionária para elaboração dos estudos e apoio institucional foi reiteradamente adotada com sucesso nos resultados alcançados pelo Estado nas dezenas de contratos de concessão de transportes ativas em São Paulo. Como exemplos citamos as concessões rodoviárias recentes firmadas com a Eixo-SP, ViaPaulista e Entrevias além das próprias concessões metro-ferroviárias das linhas 5, 17, 8 e 9 da região metropolitana da Grande São Paulo.

Isto posto, apresentamos abaixo os principais riscos e impactos ambientais do projeto assim como as mitigações adotadas, de acordo com o Relatório Ambiental Preliminar - RAP:

Alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas

A implantação da Linha 4 - Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, pode impactar a qualidade dos solos e águas subterrâneas devido às atividades antrópicas associadas às obras civis. A exposição do solo durante a fase de implantação, especialmente em serviços como terraplenagem e escavações para estações e poços de ventilação, aumenta a vulnerabilidade do solo a substâncias contaminantes. O intenso tráfego de veículos, máquinas e equipamentos movidos por combustão durante essas atividades, somado à possibilidade de acidentes ou vazamentos, representa riscos de contaminação do solo e das águas subterrâneas. O traçado do empreendimento abrange dois sistemas aquíferos, com atenção especial às formações sedimentares de alta permeabilidade, onde há maior vulnerabilidade à contaminação. A presença de áreas contaminadas na região, a movimentação do subterrâneo nas obras e a proximidade do Aquífero Sedimentar levam à conclusão de uma alta potencial vulnerabilidade à contaminação/poluição dos recursos hídricos subterrâneos na Área Diretamente Afetada (ADA).

Durante a fase de implantação do empreendimento, diversas medidas são propostas para evitar ou minimizar impactos ambientais nos solos e águas subterrâneas das áreas de influência. O "Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO)", o "Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento (PGA)" e o "Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas" delineiam estratégias como acondicionamento adequado e destinação de resíduos, proibição de depósitos não controlados, adequação do cronograma às condições climáticas, especificações técnicas para terraplenagem, manutenções preventivas na frota de veículos, abastecimento em locais apropriados e drenagem superficial. Em casos de contaminação do solo, a escolha de técnicas de descontaminação considerará variáveis complexas, e o Metrô dispõe de diretrizes e procedimentos internos para o gerenciamento de áreas contaminadas, incluindo monitoramento das águas subterrâneas, gerenciamento de excedentes e efluentes, além de gestão de riscos e atendimento a emergências. Paralelamente, um estudo normativo de Avaliação Preliminar está em andamento para o entorno imediato da Linha 4 - Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, sujeito à avaliação do Departamento de Áreas Contaminadas da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, provável, de curto - médio prazo, localizado na ADA, intensificador, de duração temporária, de alta magnitude e de média relevância.

Alteração pontual da qualidade do ar

Durante a implantação e operação da Linha 04-Amarela/ Vila Sônia-Largo Taboão, a possibilidade de alterações na qualidade do ar está associada a diversos fatores, como a movimentação de terra, a montagem de estruturas de apoio, o manuseio de insumos, o trânsito de caminhões e veículos pesados, a ação dos ventos e as emissões dos motores. O material particulado (MP) destaca-se como componente predominante, sendo partículas terrosas e arenosas. Os efeitos adversos da poeira terrosa incluem danos paisagísticos, corrosão em materiais e deposição de pó em superfícies. Em relação à saúde humana, a intensidade dos danos causados por partículas varia com suas propriedades químicas e físicas, com o MP terroso apresentando diâmetro que dificulta o acesso às porções inferiores do trato respiratório. Embora haja preocupação com a emissão de poluentes, como NOx e O3, provenientes do aumento do tráfego de veículos pesados, o caráter temporário dessas alterações atmosféricas e o intenso fluxo de veículos já existentes na área indicam que a implantação do empreendimento não deverá gerar alterações mensuráveis nos poluentes mencionados, como CO2, NOx e O3.

Como medida de mitigação, propõe-se a implementação de um monitoramento contínuo das condições de manutenção/operacionalidade da frota veicular utilizada nas obras da Linha 4 - Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, visando controlar as emissões de material particulado e poluentes veiculares. Recomenda-se a umectação de áreas com solo exposto durante períodos de baixa pluviosidade, além do uso de equipamentos com dispositivos "coletores de pó" em trabalhos específicos. Todos os trabalhadores devem utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluindo máscaras de proteção. A responsabilidade pela implementação dessas medidas é do empreendedor, sugerindo-se a inclusão no contrato da empresa responsável pelos serviços de implantação. Destaca-se a importância do "Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO)" orientar essas ações. Dada a extensão do período de obras (42 meses) e a proximidade de residências, sugere- se a criação do "Programa de Monitoramento Ambiental: Qualidade do Ar" vinculado ao PCAO, visando sistematizar medidas mitigadoras e identificar e corrigir eventos críticos.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, de ocorrência certa, de curto prazo, localizado - restrito quase exclusivamente à ADA, intensificador, temporário, de média magnitude e de média relevância.

Ocorrência de vibrações induzidas no solo, de recalques e/ou de abalos estruturais nas construções / edificações situadas em áreas vizinhas à faixa lindeira do empreendimento.

A ocorrência de problemas geotécnicos durante a construção de grandes estruturas civis está frequentemente associada à incerteza nas condições do terreno, exigindo a consideração do risco de acidentes. No caso específico da Linha 4 - Amarela, destacam-se trechos cobertos por sedimentos aluvionares, como nas imediações da Estação Largo do Taboão, onde são esperados solos moles e compressíveis, com baixa capacidade de suporte. O diagnóstico geotécnico indica a possibilidade remota de colapsos pontuais de maciços rochosos durante a implantação da linha, atribuídos às condições das obras, alterações no estado natural do terreno, fraturamento induzido e infiltração de água freática. Esses fatores devem ser considerados para mitigar riscos geotécnicos.

Para mitigar este impacto, antes do início das obras da Linha 4 - Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, é sugerido realizar um levantamento abrangente do estado de conservação das construções ao longo da linha e impactadas pelas obras. Esse levantamento fornecerá informações essenciais para os projetistas, permitindo a elaboração de um projeto de qualidade e segurança. A base de dados resultante desse levantamento incluirá estudos hidrogeológicos, cartografia geotécnica/geológica detalhada, análises de maciços rochosos e estudos sísmicos. Essas medidas visam proporcionar dados confiáveis para determinar soluções de geologia de engenharia, áreas a serem estabilizadas e métodos de escoramento adequados. Além disso, sugere-se a implementação de ações específicas de monitoramento/ prevenção, como o "Programa de Monitoramento Ambiental de Emissão de Ruídos Vibrações Induzidas ao Solo" e o "Programa de Monitoramento de Recalques" durante as fases de implantação e operação do empreendimento. Essas ações são cruciais para controlar e mitigar eventuais danos às estruturas existentes.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, provável, de curto prazo, localizado, intensificador, temporário, de média magnitude e de média relevância.

Supressão de indivíduos arbóreos

A implantação da Linha 4 - Amarela, Trecho Vila Sônia/Largo do Taboão, envolverá a supressão de vegetação em áreas verdes com paisagismo urbano, notadamente na Chácara do Jockey, a maior área verde da região afetada pelo projeto. De acordo com o cadastramento arbóreo realizado, essa intervenção pode resultar na remoção de até 119 indivíduos arbóreos, predominantemente arbustivos e pertencentes à arborização urbana. Na Área Diretamente Afetada, apenas uma espécie está listada na IUCN como dependente de medidas de conservação (Solanum granuloso-leprosum). No entanto, a supressão desses indivíduos, representantes de espécies nativas e exóticas comuns no cenário urbano, não é considerada de elevada relevância.

No contexto do "Programa de Manejo e Reposição de Vegetação", a supressão de árvores será avaliada e compensada de acordo com a legislação ambiental de São Paulo e Taboão da Serra. A reposição da vegetação urbana ocorrerá por meio do plantio de mudas de espécies nativas, preferencialmente nas proximidades da área afetada, em quantidade superior àquela removida. As áreas verdes públicas na Área de Influência Indireta (AII) e na Área de Influência Direta (AID), como praças, vias públicas, parques e entorno das estações, poderão ser utilizadas para essa compensação arbórea.

Este impacto é classificado como: impacto negativo, de ocorrência certa, em curto prazo, localizado e restrito à Área Diretamente Afetada, causador pelo empreendimento e permanente. Considerando que a cobertura atual é totalmente antropizada, sua magnitude é média.

Por fim, listamos outros riscos ambientais identificados com medida de mitigação discriminadas e detalhados no Relatório Ambiental Preliminar (RAP):

Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação do empreendimento.

Risco de ocorrência de afugentamento da avifauna

Alteração da paisagem da Área Diretamente Afetada - ADA

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Preliminarmente, registramos que não se vislumbra impacto ou interferência em populações indígenas, quilombolas extrativistas e outros povos originários. Também não há requisitos adicionais específicos por parte dos agentes financeiros.

Ressaltamos que o Estado de São Paulo e os servidores envolvidos no projeto tem larga experiência em executar os cuidados e salvaguardas sociais e, registra-se: no setor metroferroviário, ocorre já no momento a execução das linhas 6, além das extensões da linha 2 do metrô em modelos semelhantes ao da extensão proposta.

Isto posto, apresentamos os principais riscos, impactos e ações sociais mitigadoras de acordo com o Relatório Ambiental Preliminar - RAP :

Impacto social pelo processo de desapropriação

Ao considerar a implementação de um empreendimento estrutural em área urbana, especialmente um sistema público de transporte que busca servir áreas densamente povoadas, a discussão sobre desapropriações é inevitável. Nesse contexto, a necessidade de desapropriações é irrevogável, tornando essencial um processo cuidadoso que ofereça esclarecimentos e atendimento adequados aos afetados. A população desapropriada enfrenta desafios como o distanciamento de suas atividades diárias, perda de vínculos sociais e, para propriedades comerciais, impactos econômicos significativos devido à desarticulação de suas operações consolidadas no local por um longo período.

As desapropriações por utilidade pública baseiam-se em normas jurídicas, como o Art. 5º (Inciso XXIV), o Art. 182º da Constituição Federal de 1988 e o Decreto-lei n. 3.365/1941. As medidas de mitigação e compensação devem estar em conformidade com essas normas, bem como com os instrumentos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O "Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação" organiza essas medidas, realizando o cadastro físico e documental dos imóveis e o cadastro socioeconômico das famílias afetadas. Laudos de avaliação, levantamento e cadastramento são produzidos, incluindo a avaliação individual dos imóveis e a celebração de acordos com os expropriados, condicionados à homologação judicial, calculando o valor com base na avaliação técnica do Metrô/SP ou contratada, permitindo o prosseguimento do processo até a decisão judicial final.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de médio prazo, localizado, causador, permanente, de grande magnitude e de alta relevância.

Geração de ansiedade e insegurança da população da Área de Influência Direta.

A implementação de obras de infraestrutura, especialmente aquelas conduzidas por órgãos de grande impacto urbano como o Metrô, gera ansiedade e insegurança nas populações locais devido à incerteza sobre as áreas sujeitas a desapropriação. A falta de comunicação e compreensão dos projetos por parte dos residentes e trabalhadores aumenta a preocupação, pois a possibilidade de desapropriação afeta tanto aspectos materiais, como investimentos em propriedades, quanto valores subjetivos, incluindo a dinâmica social e a convivência comunitária. Além disso, a presença de obras do Metrô pode provocar especulação imobiliária, influenciando os preços de imóveis e aluguéis nas áreas adjacentes, impactando diretamente a população local.

A implementação do "Programa de Comunicação Social" e do "Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação" é crucial para mitigar e compensar os impactos ambientais, reduzir a ansiedade e insegurança nas populações afetadas da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área Indiretamente Afetada (AID). Reconhecendo que a divulgação do empreendimento é uma das principais causas da ansiedade, a estratégia eficaz para mitigar esse impacto é concentrar esforços na divulgação de informações oficiais e estabelecer canais de comunicação exclusivos para a população desapropriada. A criação de um canal direto entre o Metrô e a comunidade afetada visa informar a população sobre cada fase do empreendimento, utilizando uma linguagem simples e direta, beneficiando tanto os residentes quanto promovendo os aspectos positivos do projeto.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de curto prazo, disperso, causador, temporário, de grande magnitude e de média relevância.

Interrupções temporárias dos serviços básicos de infraestrutura urbana

No decorrer da execução das obras de implantação da Linha 04-Amarela/Vila Sônia-Largo Taboão, poderá ocorrer a necessidade de interromper temporariamente alguns serviços urbanos, como o fornecimento de água potável, de energia elétrica, serviços de telefonia, TV a cabo, internet, gás encanado, bem como o funcionamento de galerias de águas pluviais, entre outras estruturas.

O Programa de Comunicação Social deve efetuar a divulgação de todas as ações previstas para orientação detalhada à população afetada sobre possíveis interrupções. As suspensões temporárias dos serviços urbanos, relacionadas à obra, poderão ser previamente planejadas e explicitadas a todos os afetados.

Este impacto é classificado como: Impacto negativo, certo, de curto prazo, localizado, causador, temporário, de grande magnitude e de média relevância.

Outros riscos sociais identificados com medida de mitigação discriminadas no Relatório Ambiental Preliminar (RAP):

Readequação do sistema viário nas proximidades do empreendimento

Riscos de impactos nas condições de saúde e segurança ocupacional

Alteração do uso e ocupação do solo da AID e ADA

Por fim, cabe ressaltar que não há interferência em populações indígenas, quilombolas e outras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Nas áreas cuja intervenção urbana são escopo do presente projeto foi identificado que não há população que demande reassentamento.

Caso ocorra, entretanto, alteração no cenário conforme questionamento em comentário da GTEC, será providenciado convênio com a CDHU para, em conformidade com o regramento, providências de tratamento e reassentamento da população vulnerável.

Reiteramos, contudo, que considerando as áreas identificadas, foi identificado que tal população inexiste para este projeto.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 05/08/2024: Autorizado na 174ª Cofiex, em 13/06/2024, conforme Resolução Cofiex nº 42, de 13 de junho de 2024.